유형별 영양 프로필 개발 설명서

12 개 생활습관 유형 × 성별 × 연령대별 영양소 섭취기준 미만 비율 추정과 유형 화면 표시 규칙

작성일 2026.11.05 | 담당 전유환 | 결과표 yuhwan-12types-reco-v1 | 화면 규칙 yuhwan-12types-screen-B-v1

1 이 파트가 해결하는 문제

생활습관 유형만 알려 주면 "그래서 무엇을 챙겨야 하는지"가 없음. 반대로 많은 사람에게 부족한 영양소만 나열하면 12 개 유형의 화면이 모두 같아짐. 본 파트는 유형·성별·연령대가 같은 사람 중 영양소별로 섭취기준에 못 미치는 사람의 비율을 추정하고, 같은 성별·나이와 비교해 이 유형에서 더 살펴볼 영양소를 골라 유형 결과 화면에 전달함. 개인의 결핍을 판정하거나 영양제를 고르는 단계는 아님.

항목	작성 내용
담당 단계와 작성자	2 단계 유형별 영양 프로필 / 전유환 / 2026.11.05 / 결과표 v1, 화면 규칙 (나)안
이 파트의 역할	1 단계 유형 ID 와 성별·연령대를 받아, 영양소 15 개 각각의 "10 명 중 N 명" 비율과 같은 성별·나이 대비 배수를 만들고, 화면에 보여 줄 영양소를 규칙으로 고름
해결하려는 문제	유형만으로는 행동 안내가 없고, 공통 영양소만 보여 주면 유형 간 차이가 화면에 드러나지 않음
다음 단계의 사용처	웹 담당자(양대천)가 결과표를 nutrientCells.json 으로 옮겨 유형 결과 화면 "부족할 수 있는 영양소"에 사용. 3 단계 개인 모델의 입력으로는 쓰지 않음

전체 프로젝트에서의 위치

단계	담당 기능	다음 단계에 전달할 결과
1	생활습관 유형 군집화	유형 ID(N1~O3)와 유형 특징
2 본 파트	유형별 영양 프로필	유형 × 성별 × 연령대 120 칸의 영양소별 비율·배수·표시 여부
3	개인 영양예측	영양소별 개인 예측 등급
4	제품 분류와 필터링	영양소·대상별 제품 목록
5	웹 통합	유형 결과와 개인 결과 화면

1 단계 결과(유형 ID)는 본 파트의 실제 입력으로 사용됨. 3 단계 개인 모델과는 입력을 주고받지 않으며, 두 결과는 화면에서 단계별로 따로 제시됨(유형 결과 → 더 알아보기). [S1, S2]

핵심 결과

• 집계에 가까운 예측임. 유형·성별·연령대만 입력하는 지도학습 모델 15 개(로지스틱 회귀 14 개, 그래디언트 부스팅 1 개)로 칸별 비율을 안정적으로 추정함. 섭취량은 입력하지 않음.

• 화면 규칙은 모델이 아니라 팀이 정한 규칙임. 1 줄 공통 영양소 8 개 항상 표시, 2 줄은 확률 0.5 이상 또는 같은 성별·나이 대비 1.2 배 이상이면서 10 명 중 3 명 이상일 때 표시.

• 2022-23 년 자료로 고른 2 줄 항목은 2024 년에도 같은 성별·나이보다 1.087 배 더 부족했음. 유형 정보의 효과는 작음(AUC +0.014~+0.040).

• 11/5 보강: 2 줄이 비는 칸(120 칸 중 103 칸)을 위해 "같은 성별·나이보다 덜 부족한 영양소"와 "유형별 음식 한 줄"을 추가함(웹 반영 결정).

2 데이터와 입력

확인 항목	작성란
자료 출처와 범위	질병관리청 국민건강영양조사(KNHANES) 2022~2024 / 성인 15,062 명(1 단계 군집 배정 대상) / 영양소 섭취는 24 시간 회상 1 일 / 기준은 2025 한국인 영양소 섭취기준(KDRI)
분석 규모	학습 2022~2023 년 9,742 명, 평가 2024 년 5,320 명 / 결과표 12 유형 × 2 성별 × 5 연령대 = 120 칸 × 영양소 15 개
입력 변수	유형 ID 12 개, 성별, 연령대 5 개(19-29, 30-49, 50-64, 65-74, 75+). 웹 설문으로 이미 아는 값만 사용. 섭취량은 입력하지 않아 정답 누수가 없음
정답 또는 비교 기준	영양소 15 개 각각 본인 성별·연령의 KDRI 미만 여부. 평균필요량(EAR) 11 개: 단백질·비타민 A·C·티아민·리보플라빈·엽산·칼슘·인·마그네슘·철·아연 / 충분섭취량(AI) 4 개: 비타민 D·E·식이섬유·칼륨
전처리	조사 가중치 wt_tot/3(3 개년 통합, 이용지침서 기준) / 섭취량은 음식만(영양제 제외) / KDRI 의 EAR 에 흡수율이 이미 반영돼 섭취량을 그대로 비교 / 철·인·칼슘·식이섬유 기준값은 2025 요약표와 정오표로 대조

AI 미만은 "부족"이 아니라 "충분섭취량 미만(참고)"으로 해석함. 비교 기준 "같은 성별·나이"는 유형을 빼고 성별·연령대만 넣은 모델의 확률임. [S2, S3]

3 사용 기법과 작동 구조

본 파트는 세 가지 서로 다른 작업으로 이루어짐. 모두를 머신러닝 예측이라고 부르지 않음.

작업	쉬운 설명	종류와 설정
칸별 비율 추정	같은 유형·성별·나이대 사람 중 기준 미만인 비율을, 인원이 적은 칸에서도 흔들리지 않게 모델로 고르게 추정함	지도학습 이진 분류(조사 가중치로 학습). 로지스틱 회귀 14 개(C=0.01 10 개, C=0.1 4 개), 히스토그램 그래디언트 부스팅 1 개(철, 학습률 0.05, 잎 7)
유형 판정 문구	이 유형에서 특히 많은지, 식사량이 적어서인지를 구분함	통계 판정. 1 단계 담당(양대천)의 값을 그대로 사용(성별·연령·총 섭취량 5 분위 보정, 1.2 배 이상 & FDR). 본 파트는 문구로만 연결
화면 표시 규칙	화면에 몇 개를, 어떤 문구로 보여 줄지 정함	팀 결정 규칙 (나)안. 결과를 보기 전에 기준 고정

채택 이유: 칸이 120 개이고 작은 칸은 2024 년 인원이 2~5 명이라, 단순 비율은 크게 흔들림. 확률 자체를 "10 명 중 N 명"으로 보여 주므로 순위보다 확률이 맞는 것이 중요해 로그손실로 모델을 골랐음.

비교한 대안: 후보 10 개(로지스틱 C 0.01·0.1·1·10 / 유형×성별 상호작용 C 0.1·1 / 부스팅 4 개)를 2022-23 년 5 겹 교차검증 가중 로그손실과 1-SE 규칙(차이가 오차 안이면 단순한 모델)으로 선택함. 개선 실험에서 생활습관 응답 14 개와 채소·과일을 더하면 AUC +0.030(13/15 유의)이었으나, 이는 3 단계 개인 예측과 같은 일이 되어 유형 화면에는 쓰지 않기로 팀이 결정함. 앙상블·부스팅은 로지스틱보다 나은 점이 없었음. [S4, S5]

입력에서 결과까지

• 입력: 1 단계 유형 ID, 성별, 연령대 (2022-23 학습 자료).

• 추정: 영양소마다 모델 1 개로 120 칸의 기준 미만 확률을 계산하고, 같은 성별·나이 모델의 확률로 나눠 배수를 구함.

• 규칙: 공통 영양소 8 개(전체 미만율 50% 이상: 비타민 A·C·D·E, 칼슘, 엽산, 식이섬유, 칼륨)는 1 줄에 항상 표시. 그 외는 2 줄 조건을 만족할 때만 표시하고 판정 문구 3 종 중 하나를 붙임.

• 결과: 13_유형화면_나안.json → 웹 nutrientCells.json (유형 결과 화면).

• 다음 단계: 유형 화면은 부족할 수 있는 영양소 안내까지만 함. 영양제는 3·4 단계 개인 결과에서만 다룸 (11/3 팀 결정).

2 줄 판정 문구

문구	조건	2022-23 기준 항목 수
이 유형에서 특히 많아요	1 단계 판정 "유형특이"	8 (모두 N2 철)
식사량 점검이 먼저예요	1 단계 판정 "식사량영향" (총 섭취량을 맞추면 차이가 줄어듦)	38
같은 성별·나이대에서 흔해요	판정 없음 (확률 0.5 이상으로만 들어온 항목)	117

확률 0.5 이상으로만 들어온 항목 중에는 같은 성별·나이보다 오히려 덜 부족한 것이 있어, "내 유형에서 특히 살펴볼 것"으로 쓰면 말이 맞지 않음. 그래서 문구로 구분함. [S5]

4 검증 결과

모든 수치는 2022-23 년으로 학습·선택하고 2024 년으로 평가한 값임. 1 단계 군집의 경계와 PCA 는 2024 년 생활습관 응답까지 포함해 학습했으므로(부족 여부는 쓰지 않음) 완전한 시간 분리는 영양 모델에만 해당함. [S6]

검증	대표 결과	이 결과가 말해 주는 것
유형을 더한 효과	성별·나이만 쓴 모델 대비 AUC +0.014~+0.040, 15 개 중 13 개 유의 (비타민 D·E 는 차이 없음)	유형은 부족 경향 정보를 조금 더 줌
영양소별 판별력	Test AUC 0.56~0.70	개인을 가르는 수준은 아님. 집단 경향 안내용
과적합	Train – Test AUC −0.016~+0.029	학습 자료에만 맞춘 흔적 없음
확률 보정	예측 10 분위와 실제 비율 차이 최대 1.7%p	"10 명 중 N 명"으로 보여 줘도 됨
2024 관측/기대(O/E)	2 줄 전체 1.087 (95% CI 1.056~1.121) / 특히 많아요 1.36, 식사량 1.24, 흔해요 1.04	고른 항목이 새 연도에도 더 부족했고, 문구 구분 순서도 맞음
유형 섞기 (최지연 추가 검증)	유형을 무작위로 섞으면 O/E 1.000, ΔAUC −0.004	위 차이가 우연이나 절차가 만든 결과가 아님
민감도	에너지 500~5,000kcal, 평소처럼 먹은 날, 둘 다로 바꿔도 표시 여부 일치 98.7~99.4% (1,800 칸)	극단 보고와 특별한 식사일이 결과를 바꾸지 않음

검증	대표 결과	이 결과가 말해 주는 것
덜 부족한 영양소 (11/5)	2022-23 로 고른 174 개 항목의 2024 O/E 0.749 (95% CI 0.712~0.785), 유형 섞기 0.999	"덜 부족한 편" 안내도 새 연도에서 맞음. 단 항목 2~6 개 유형(A2·O1·S2·S3·N1)은 맞지 않음
개인 결과와의 일관성 (11/5)	2 줄 "내 유형이 특히" 항목이 개인 결과에서 높은 편 67.5%, 낮은 편 3.8%	두 단계가 거의 같은 방향으로 말함. 엇갈릴 때는 개인 결과가 실제에 더 가까움

아직 입증하지 않은 것: 그 유형의 개인이 실제로 부족하다는 것, 습관이 부족의 원인이라는 것, 12 유형이 사람이 정한 규칙보다 영양을 더 잘 설명한다는 것(규칙 16 개 AUC 0.630 vs 12 유형 0.632, 1 단계 검증). "특히 많아요"와 "식사량" 판정은 신뢰구간이 겹치고, 판정을 2022-23 자료만으로 다시 만들면 유형특이가 3 건에서 1 건으로 줄어 자료에 민감함. [S6, S7]

왜 그 유형이 더 부족한가 (설명 보강)

2 줄 영양소의 이유를 보이려고 유형 차이를 식사량(에너지)과 식품군 섭취로 나눠 봤음. 같은 성별·나이 대비 차이 중 식사량만 맞추면 59%, 식품군만 맞추면 67%, 둘 다 맞추면 82%가 사라짐. 예: N2 는 콩류 25%·유제품 18%·과일 16%·달걀 15%·에너지 8%를 덜 먹고, A3 는 콩류 38%·달걀 34%·유제품·과일 32%를 더 먹음. 관련성이며 인과는 아님. [S8]

5 개발 과정과 반영 완료 피드백

팀 피드백과 스스로 발견한 문제를 구분해 적음.

피드백 1 공통 영양소만으로는 유형 화면이 같아짐 (팀 논의, 11/3)

항목	작성란
발견 또는 피드백	팀 논의에서 지적 / 기록: 팀공유/08_유형화면_추천기준_의견요청.md
수정 전	확률 0.5 이상만 표시 → 대부분 공통 8 개라 12 유형 화면이 거의 같음 (사람 단위 F1: 공통 8 개 고정 0.777, 성별·나이 0.788, 유형 모델 0.789)
수정 내용	(나)안: 1 줄 공통 8 개 + 2 줄 공통 외 항목. 확률 0.5 만으로 들어온 항목은 "같은 성별·나이대에서 흔해요"로 구분
수정 후 결과	2 줄 칸당 평균 1.3 개, 빈 칸 40/120(A3 전부 → "특히 더 부족한 건 없어요"). 2024 O/E 문구별 1.36 / 1.24 / 1.04 / 웹 반영 완료
발표할 의미	해석·사용성: 유형 차이를 화면에 드러내면서 과장하지 않음

피드백 2 일부 영양소의 유형 효과가 조건에 따라 뒤집힘 (스스로 발견)

항목	작성란
발견 또는 피드백	민감도 분석(09 번)에서 발견 / 기록: Yuhwan/README v8
수정 전	비타민 E·칼륨도 유형별로 다르게 안내할 수 있는 구조
수정 내용	비타민 D·E·칼륨은 유형 신호가 없는 것으로 보고 공통 안내로만 사용 (ΔAUC 약 +0.01, 신뢰구간이 0 에 걸침)
수정 후 결과	세 조건 모두 표시 여부 일치 98.7~99.4%, 확률 차이 평균 0.7~1.5%p / 완료
발표할 의미	정확성: 근거가 약한 차이를 유형 특징으로 말하지 않음

피드백 3 원인 분해 비율이 계산 순서에 따라 달라짐 (스스로 발견)

항목	작성란
발견 또는 피드백	18 번 분석 검토 중 발견 / 기록: 영양분석/18_유형_식품군_연결고리.py 4 절
수정 전	식사량을 먼저 맞추느냐, 식품군을 먼저 맞추느냐에 따라 비율이 달라짐 (식품군 67% / 식사량 16%)
수정 내용	순서와 관계없이 각각만 맞춘 값과 둘 다 맞춘 값으로 다시 계산. 깃허브·슬랙·보고서 수치 정정
수정 후 결과	식사량만 59%, 식품군만 67%, 둘 다 82% / 완료
발표할 의미	재현성·해석: 같은 질문에 하나의 답이 나오게 함

6 결과 전달과 해석 범위

전달 항목	내용
전달 파일	영양분석/output/08_유형별_부족영양소_추천.json (확률표, v1) / 13_유형화면_나안.json (화면 규칙, (나)안 v1) / 담당 위치 Yuhwan/영양분석/
공통 키	유형 ID(N1~O3), 성별(남자·여자), 연령대 5 개, 영양소 이름
필수 필드	p(확률), of10(10 명 중 N 명), vs_same_sex_age(같은 성별·나이 대비 배수), 표시 여부,

전달 항목	내용
	tag 와 tag_text(판정 문구), basis(EAR·AI)
기본 순서와 빈값	칸 안에서는 확률이 높은 순. 2 줄에 해당 항목이 없으면 "특히 더 부족한 건 없어요"
구현 상태	확률표·화면 규칙: 웹 반영 완료 (nutrientCells.json, 2026-11-04 생성) / 덜 부족한 영양소·유형별 음식 한 줄(20 번): 웹 반영 결정 (11/5 양대천, 문구 "같은 성별·나이대보다 섭취 기준 미만인 비율이 낮았어요") / 생활습관↔부족 영양소 연결표(14 번): 미션 아래 "조사 근거 보기"로 반영 결정 (11/5)
추가 전달 파일	영양분석/output/20_유형화면_보강.json (low.cells, foods.types), 14_습관_부족영양소_연결표.json

의의와 한계

• 의의: 같은 유형이라도 성별·나이에 따라 다른 안내를 하고, 유형 차이를 "같은 성별·나이 대비 배수"로 보여 줘 유형 결과를 행동 안내로 이어 줌.

• 의의: 2022-23 년으로 고르고 2024 년으로 확인하는 시간 검증과 유형 섞기 검증으로, 고른 항목이 우연이 아님을 보임.

• 한계: 하루치 24 시간 회상이고 영양제 섭취가 빠져 있어 "음식만으로 기준 미만인 비율"임. 개인 진단이 아님.

• 한계: AUC 0.56~0.70 으로 효과가 작음. 개인 판단은 3 단계 개인 모델이 맡음.

• 한계: 신뢰구간은 사람 단위 부트스트랩이며 층·조사구(복합표본 설계)를 반영하지 않음.

• 화면 주의: "같은 유형에서 섭취가 적었던 영양소"와 "같은 성별·나이대의 섭취 경향"을 한 칸으로 합치자는 제안이 있음(11/5). 두 칸은 2024 검증에서 1.36 배와 1.04 배로 실제 차이가 있어, 합칠 때도 영양소마다 구분 표시를 남겨야 근거와 맞음.

7 발표로 옮기는 방법

슬라이드 역할	핵심 문장	권장 자료
문제와 역할	공통 영양소만 보여 주면 12 유형의 화면이 같아짐	1 줄·2 줄 화면 예시 (N2 vs A3)
사용 기법	유형·성별·나이로 "10 명 중 N 명"을 추정하고, 화면 규칙은 팀이 정함	작업 3 종 표 (예측 / 판정 / 규칙)
검증	2022-23 년으로 고른 항목이 2024 년에도 1.09 배 더 부족했고, 유형을 섞으면 사라짐	O/E 막대 (문구별) — Jiyeon/추가검증/그림 2_판정별_OE.png

슬라이드 역할	핵심 문장	권장 자료
		또는 13_나안_2024 검증.csv
피드백	같은 화면 문제 → (나)안 + 문구 3 종	수정 전후 화면, F1 0.777 vs 0.789

발표용 한 문장: 같은 유형·성별·나이 사람 중 영양소 기준에 못 미치는 비율을 모델로 추정하고, 같은 성별·나이보다 더 부족한 영양소만 골라 유형 화면에 보여 줌.

30~60 초 설명문: 유형만 알려 주면 무엇을 챙길지 모르고, 많은 사람에게 부족한 영양소만 나열하면 모든 유형의 화면이 같아집니다. 그래서 유형·성별·나이가 같은 사람 중 기준에 못 미치는 비율을 "10 명 중 몇 명"으로 추정하고, 공통 영양소 8 개는 첫 줄에 늘 보여 주되 두 번째 줄에는 같은 성별·나이보다 더 부족한 영양소만 올렸습니다. 이 항목을 2022-23 년 자료로 고른 뒤 2024 년 자료로 확인했더니 실제로 1.09 배 더 부족했고, 유형을 무작위로 섞으면 이 차이가 사라졌습니다. 효과가 크지 않아 이 화면은 경향 안내로만 쓰고, 개인 판단과 영양제 정보는 다음 개인 단계에서 다룹니다.

작성 근거

[S1] Yuhwan/README.md (v8·v9 변경 내역), 팀공유/08_유형화면_추천기준_의견요청.md: 역할, 화면 (나)안 결정.

[S2] bigskyyang/web/src/data/nutrientCells.json, lib/result.js: 웹 반영 형식과 사용 위치.

[S3] 영양분석/08_12 유형_부족영양소_추천.py, common.py: 정답 정의, KDRI 기준, 가중치.

[S4] 영양분석/output/08_튜닝기록.csv, 08_2024 검증.csv: 후보 모델, 선택 결과, AUC·과적합·보정.

[S5] 영양분석/10_*.py 와 output/10_*.csv (개선 실험), 13_유형화면_나안.json, 13_나안_2024 검증.csv (화면 규칙과 O/E).

[S6] Jiyeon/추가검증/종합_정리.md (최지연, 유형 섞기·2024 포함 학습 한계), 09_민감도_비교.py 와 output/09_*.csv (민감도).

[S7] bigskyyang/analysis/군집화_결론.md (양대천, 규칙 대조군과 유형 판정).

[S8] 영양분석/18_유형_식품군_연결고리.py, output/18_*.csv (원인 분해, 순서 무관 재계산).

[S9] 영양분석/20_덜부족_음식한줄.py (11/5 보강과 2024 검증), 22_유형결과_개인결과_엇갈림.py (개인 결과와의 일관성, 로컬).